

Osservazioni - Esercitazione 5

Alessandro Simonetti

May 1, 2026

In questa esercitazione sono stati implementati gli algoritmi di ordinamento *Mergesort* e *Quicksort* e ne sono stati confrontati i tempi di esecuzione con quelli di *Bubblesort*, *Insertionsort*, *Selectionsort* e della funzione `std::sort()` della libreria standard, testandoli su vettori di dimensioni inferiori a 400.

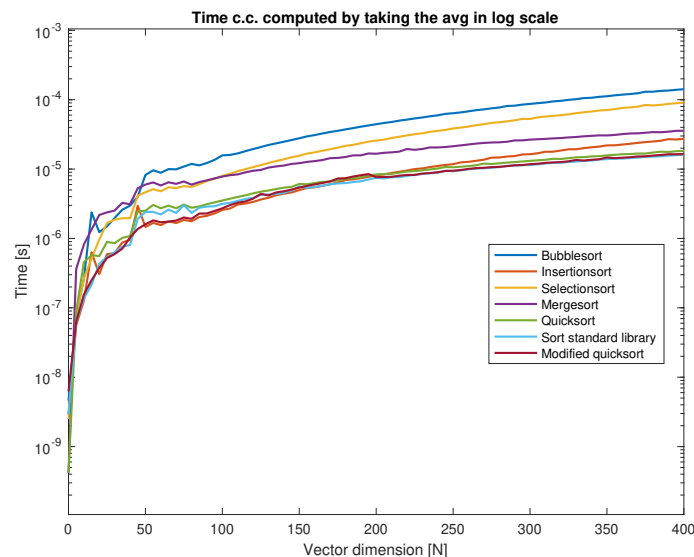


Figure 1: Grafico MATLAB dei tempi di esecuzione dei differenti algoritmi

Analizzando il grafico in scala logaritmica sopra riportato, si nota come, tra gli algoritmi "non ibridi", *Bubblesort* e *Selectionsort* si attestino come i più lenti, *Mergesort* cresca più rapidamente all'inizio, per poi gradualmente appiattirsi, mentre i più rapidi siano risultati gli algoritmi *Quicksort* (tra quelli con complessità logaritmica) e *Insertionsort* (tra quelli con complessità quadratica); in particolare, *Insertionsort* è risultato il più veloce per i vettori di dimensioni inferiori a 200, mentre *Quicksort* ha prevalso per dimensioni superiori. A partire da questa osservazione, è stata implementata una versione modificata di *Quicksort* che, per vettori di dimensioni inferiori alla soglia determinata, sfrutta *Insertionsort*, mentre per i restanti *Quicksort*: tale algoritmo risulta sempre eseguire l'ordinamento con l'algoritmo più rapido. Infine, si noti come il valore di soglia determinato dipenda anche dalla componente hardware del calcolatore: ci si aspetta pertanto che quest'ultimo, ottenuto qui con un processore M2, sia differente qualora si utilizzi un altro calcolatore (con un'altra CPU).